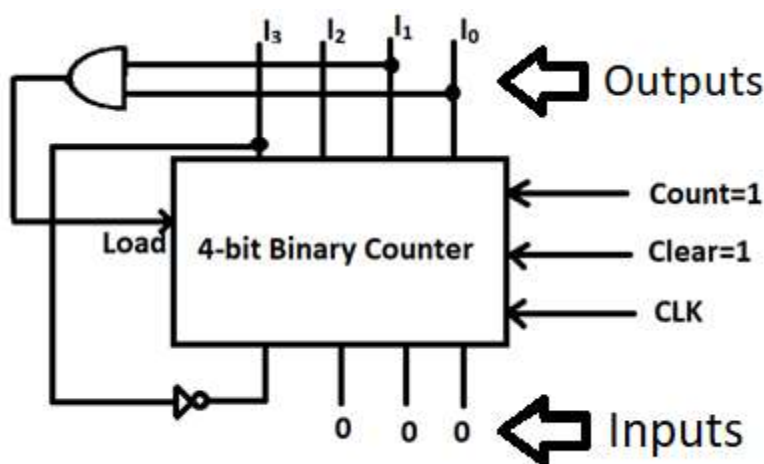


کوییز پایانترم درس مدارهای منطقی

دانشجویان عزیز، توجه کنید که لازم است تا لحظه ۱۱,۳۰ جواب سوال را از قسمت کوییز مربوطه در **tulms** (یا **lms**) و به شماره ۰۹۰۲۴۵۴۷۵۰۹ ارسال کنید. هر دقیقه تاخیر در ارسال جواب بعد از مهلت مقرر، باعث کسر ۱۰٪ نمره خواهد شد. همچنین در مواردی که توضیح و چرایی خواسته شده است، جواب بدون دلیل نمره کمی خواهد گرفت. (در صورت مشاهده تقلب، نمره ۰ هم برای کمک کننده و هم کمک گیرنده لحاظ خواهد شد.)

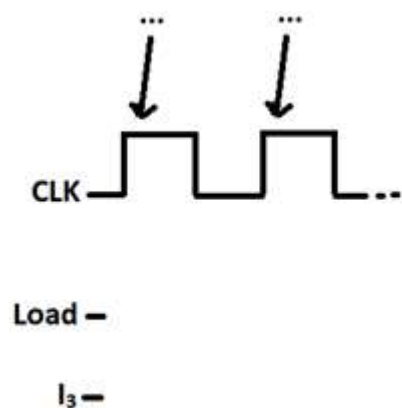
با مداد و بدون استفاده از خط کش بنویسید تا در وقت خود صرفه جویی کنید.

*مدار زیر یک شمارنده باینری ۴ بیتی را نشان می‌دهد که با اتصالات گیتها تغییراتی در نحوه کار آن به وجود آمده است. در ابتدا مقدار شمارنده عدد ۰ است. (پایه‌های Load و Count آن با پالس ساعت همگام و سنکرون هستند و اولویت پایه Load بیشتر از پایه Count است. همچنین پایه Clear وقتی فعال می‌شود که ۰ باشد.)



الف) توضیح دهید که این شمارنده چگونه کار می‌کند، یعنی با آمدن پالسهای ساعت، دقیقا مقدار خروجی شمارنده ($I_3...I_0$) به چه صورت تغییر می‌کند و چرا؟

ب) ۱۰ تا پالس ساعت مثل پالسهای زیر رسم کنید و تغییرات سیگنال پایه Load و I_3 را متناظر با آن نشان دهید و نیز در بالای پالسهای ساعت مشخص کنید معادل دهدهی شمارنده چند است.



ج) فرض کنید پایه‌های I_0 تا I_3 شمارنده بالا به پایه‌های I_0 تا I_3 شیفت رجیستر زیر وصل است و همانطور که در شکل زیر مشخص است، پایه I_3 به پایه S_1 نیز وصل است و پایه S_0 نیز همواره 1 است. مقدار اولیه شیفت رجیستر $(A_3...A_0)$ برابر با 1101 است. توضیح دهید به ازای 10 پالس ساعت، شیفت رجیستر چه مقادیری به خود خواهد گرفت و چرا؟

د) 10 تا پالس ساعت رسم کنید و تغییرات سیگنال پایه A_0 را متناظر با آن نشان دهید و نیز در بالای پالسهای ساعت مشخص کنید معادل دهدهی مقدار درون شیفت رجیستر $(A_3...A_0)$ چند است.

